

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบอทเทรดอัจฉริยะ

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ DIA, QQQ, และ SPY

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลของบอทเทรดอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรม **Proximal Policy Optimization (PPO)** ร่วมกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่สมจริง (Realistic Trading Environment) โดยทำการกระจายการลงทุนใน 3 สินทรัพย์หลักที่เป็นตัวแทนของดัชนีสหรัฐฯ ได้แก่ **DIA (Dow Jones)**, **QQQ (Nasdaq-100)**, และ **SPY (S&P 500)**

จากผลการทดสอบ พบว่าตัวแบบ (Model) มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ที่เด่นชัด จากจุดเริ่มต้นที่เป็นสถานะไม่กล้าเผชิญความเสี่ยง (Pure Passive/Cash Strategy) ก้าวไปสู่จุดที่มีการบริหารสินทรัพย์เชิงรุกที่แม่นยำ (Active Optimization) และเมื่อนำไปทดสอบในสถานะตลาดจริงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Out-of-Sample Test ช่วงปี 2024–2026) บอทเทรดสามารถทำกำไรสะสมได้ถึง **16.62%** โดยมีจุดเด่นสูงสุดในด้าน **การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงมาก (Max Drawdown เพียง -6.41%)** และค่าความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง **Sharpe Ratio ที่สูงถึง 1.07** ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาคัดสอบ (Data & Framework Setup)

เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) และสร้างความน่าเชื่อถือในการทดสอบ ระบบได้ทำการแยกชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนที่เป็นอิสระต่อกันอย่างเด็ดขาด ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลาที่ใช้ทดสอบ (Period)	ระยะเวลารวม	วัตถุประสงค์หลัก
1. Training Set	01 เมษายน 1999 ถึง 31 ธันวาคม 2019	~ 20.7 ปี	ให้ Agent เรียนรู้รูปแบบราคาและสัญญาณ Macro/Technical
2. Validation Set	01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2023	4.0 ปี	ประเมินผลระหว่างเทรนและคัดเลือกโมเดลที่ดีที่สุด (Best Model)
3. Testing Set	01 มกราคม 2024 ถึง 29 กรกฎาคม 2026	~ 2.6 ปี	วัดผลลัพธ์การ Generalization ในสถานะตลาดปัจจุบัน (Out-of-Sample)

ข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง: ตัวแบบมีการป้อนข้อมูลคุณลักษณะ (Features) ทั้งหมด 10 มิติ ประกอบด้วย Technical Indicators 4 ตัว และ Macroeconomic Indicators (เช่น VIX, Bond Yield, Gold, WTI, Fed Rate, M2) 6 ตัว ส่งผลให้มีมิติของ State Space สอดคล้องและถูกต้องตามสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาท (Neural Network)

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent ในแต่ละช่วงเวลา (Evolutionary Analysis)

ผลลัพธ์ระหว่างการฝึกสอน (Training) และการทดสอบวัดผล (Validation) แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Policy Evolution) ของบอทเทรดออกเป็น 2 เฟสหลักอย่างชัดเจน:

เฟสที่ 1: การสำรวจในสภาวะระมัดระวังสูงสุด (Exploration & Pure Passive Phase) | Timesteps 2,048 – 8,192

ในช่วงต้นของการฝึกสอน (ตั้งแต่สแตปที่ 2,048 ถึง 8,192) บอทเทรดมีค่าผลตอบแทนเฉลี่ยคงที่อยู่ที่ 0.00 และจำนวนการทำธุรกรรมรวมเป็น 0 เทียวก (Total Trades = 0) ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมสิ้นสุดคงที่เท่ากับ 1,000,000.00 USD

วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก

พฤติกรรม "ยืนดูตลาด" หรือถือเงินสด 100% นี้ เกิดจากอิทธิพลของฟังก์ชันให้รางวัลที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะ **Asymmetric Reward Penalty** (การโทษการขาดทุนเป็น 2 เท่า) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตามค่าความผันผวนของตลาด (VIX Risk Penalty) ในช่วงแรกที่ PPO ยังไม่สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ชนะตลาดได้อย่างมั่นใจ ระบบประสาทจึงเลือกทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการ **ไม่ขยับและไม่ซื้อขายเลย** เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคอมมิชชั่น (Transaction Costs) และการขาดทุน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมปกติและสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขความกลัวความเสี่ยงที่ตั้งไว้

เฟสที่ 2: การค้นพบกลยุทธ์และการเติบโตเชิงรุก (Strategic Breakthrough Phase) | Timesteps 10,240 – 16,384

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ (Breakthrough) เกิดขึ้นเมื่อการฝึกสอนดำเนินไปถึงสแตปที่ 10,240 ค่าสถิติ Mean Reward พุ่งขึ้นจาก 0 ไปเป็น 27.4 อย่างมีนัยสำคัญ และรักษาระดับความเสถียรไว้ได้จนจบการรันที่สแตป 16,384 โดยมีข้อมูลพฤติกรรมที่บันทึกได้ใน Episode 40 ดังนี้:

- **สินทรัพย์เริ่มต้น:** 1,000,000.00 USD → **สินทรัพย์สุทธิปลายงวด:** 1,274,199.50 USD
- **กำไรสุทธิรวมในงวดข้อสอบ:** 274,199.50 USD (คิดเป็นผลตอบแทน +27.42%)
- **พฤติกรรมเทรด:** เกิดการเข้าทำรายการซื้อขายรวมทั้งสิ้น **1,565 ครั้ง** ตลอดระยะเวลาข้อสอบ
- **ประสิทธิภาพการคุมต้นทุน:** เสียค่าใช้จ่ายในการธุรกรรมรวมเพียง 1,250.65 USD ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับกำไรที่ได้รับ สะท้อนความสามารถในการเลือกจังหวะเทรดที่มีคุณภาพ ไม่ซื้อขายสะเปะสะปะ (Overtrading)
- **ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio):** อยู่ที่ **0.851** ในช่วงตลาด Validation

4. ผลการทดสอบในสภาวะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing & Generalization)

เมื่อนำโมเดลที่ดีที่สุดจากการ Validation เข้าสู่กระบวนการทดสอบเสมือนจริง (Out-of-Sample Test) ในช่วงปี **2024 ถึง ปัจจุบัน (กรกฎาคม 2026)** ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โครงข่ายไม่เคยเห็นข้อมูลมาก่อน บอกระบบแสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยียมในการรับมือกับความผันผวนของตลาดปัจจุบัน โดยมีผลลัพธ์สรุปดังนี้:

16.62%

กำไรสะสมรวม (Total Return)

6.21%

ผลตอบแทนทบต้นต่อปี (CAGR)

-6.41%

จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown)

1.07

ความคุ้มค่าความเสี่ยง (Sharpe)

การประเมินผลลัพธ์เชิงสถิติ

- ด้านการทำกำไร (Return):** ให้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR) อยู่ที่ 6.21% พอร์ตมีทิศทางเติบโตอย่างมั่นคง แม้จะไม่พุ่งทะยานอย่างรุนแรง แต่ถือว่ารักษาระดับได้ดีในสภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูง
- ด้านความเสี่ยงและการปกป้องเงินทุน (Risk Management):** นี่คือการจุดเด่นที่สุดของโมเดลนี้ สถิติ Max Drawdown ถูกจำกัดไว้เพียง -6.41% เท่านั้น ซึ่งจัดอยู่ในระดับ **"ปลอดภัยสูงมาก"** แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันบทลงโทษเรื่อง Risk Penalty (VIX) และพฤติกรรมกลลวงการขาดทุนที่ปลูกฝังไว้ในตัวบอกร ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ บอกระบบสามารถถอยไปถือเงินสดหรือลดสัดส่วนการลงทุนได้อย่างทันต่อเวลาที่เมื่อตลาดเกิดการปรับฐาน
- ด้านประสิทธิภาพการลงทุน (Efficiency):** ค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 1.07 (สูงกว่าช่วง Validation) เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกๆ หน่วยของความเสี่ยงที่บอกระบบรับ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าอย่างยิ่ง ควบคู่กับอัตราความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate) ที่ 55.52% ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับระบบการเทรดแบบสินทรัพย์ผสม

5. บทสรุปเชิงกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาต่อยอด (Strategic Recommendations)

บอกระบบสถาปัตยกรรม PPO ตัวนี้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นสูงสำหรับการเป็น **"ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Defensive Active Portfolio Manager)"** สังเกตได้จากการที่ตัวแบบปรับตัวจากระบบที่ปิดรับความเสี่ยงสิ้นเชิงในสเตปแรกๆ ก้าวขึ้นมาเป็นระบบที่สร้างกำไรสม่ำเสมอพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไป:

- เพิ่มจำนวน Timesteps ในการฝึกสอน:** จากแนวโน้มจะเห็นว่าโมเดลเริ่มค้นพบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหลังผ่าน 10,000 สเตปเป็นต้นไป การขยายเวลาการเรียนรู้เพิ่มเป็น 50,000 – 100,000 สเตป อาจช่วยให้บอกระบบค้นพบรูปแบบการทำกำไรที่หลากหลายและดันค่า CAGR ให้สูงขึ้นได้อีก

2. **การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing):** คำนวณพอร์ตการลงทุนนี้ไปจำลองการทำงานในสภาวะตลาดจำเพาะ เช่น ช่วงวิกฤต Hamburger 2008 หรือวิกฤตอัตราดอกเบี้ยระดับสูง เพื่อตรวจสอบความเหนียวแน่นของระบบ ป้องกันพอร์ตเพิ่มเติม

--- สิ้นสุดรายงานผลการประเมิน ---

จัดทำโดย ระบบวิเคราะห์อัตโนมัติ *Quant Analysis Engine* | ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2026